
PREDIKSI HARGA KOMODITAS PANGAN STRATEGIS DI NUSA TENGGARA BARAT MENGGUNAKAN PENDEKATAN JARINGAN SYARAF LONG SHORT-TERM MEMORY

Rendi Bahtiar Pratama¹, Ardella Lesti Aprilian², Lita Rozida³

^{1,2,3,4}Matematika, Fakultas MIPA, Universitas Mataram, Indonesia

NIM : ¹G1D021033, ²G1D021014, ³G1D021065,

Email: ¹g1d021033@student.unram.ac.id, ²ardellalesti28@gmail.com, ³litarozida@gmail.com,

(Artikel dikirimkan tanggal : 25-09-2025)

Abstrak

Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada kuartal II mengalami penurunan akibat melemahnya sektor pertambangan yang berdampak pada kinerja ekspor. Kondisi tersebut mendorong perlunya kajian pada sektor lain, khususnya sektor pangan, yang berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi harga pangan strategis di NTB menggunakan model Long Short-Term Memory (LSTM). Data historis diperoleh dari PIHPS periode 1 Januari 2020 hingga 31 Oktober 2025 dan diolah melalui normalisasi Min–Max serta pembentukan sequence sepanjang 30 periode. LSTM diterapkan dengan tiga lapisan (3 layer) dan dioptimasi menggunakan algoritma Adam dengan learning rate 0,0001. Evaluasi menggunakan MAE dan MAPE menunjukkan bahwa beras memiliki hasil prediksi terbaik (MAE Rp 15; MAPE 0,11%), sedangkan cabai rawit menunjukkan kesalahan tertinggi (MAE Rp 1.752; MAPE 3,50%). Hasil ini menunjukkan bahwa LSTM efektif untuk prediksi harga pangan strategis di NTB.

Kata kunci: Deep Learning, LSTM, Ekonomi NTB

PREDICTING THE PRICE OF STRATEGIC FOOD COMMODITIES IN WEST NUSA TENGGARA USING THE LONG SHORT-TERM MEMORY NEURAL NETWORK APPROACH

Abstract

The economy of West Nusa Tenggara Province (NTB) declined in the second quarter due to the weakening of the mining sector, which affected export performance. This condition necessitates a review of other sectors, particularly the food sector, which plays an important role in maintaining regional economic stability. This study aims to predict strategic food prices in NTB using the Long Short-Term Memory (LSTM) model. Historical data was obtained from PIHPS for the period January 1, 2020, to October 31, 2025, and processed through Min–Max normalization and the formation of a sequence of 30 periods. LSTM was applied with three layers and optimized using the Adam algorithm with a learning rate of 0.0001. Evaluation using MAE and MAPE shows that rice has the best prediction results (MAE Rp 15; MAPE 0.11%), while cayenne pepper shows the highest error (MAE Rp 1,752; MAPE 3.50%). These results indicate that LSTM is effective for predicting strategic food prices in NTB.

Keywords: Deep Learning, LSTM, NTB Economy

1. PENDAHULUAN

Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini menghadapi tantangan signifikan akibat perlambatan pertumbuhan, dengan kontraksi sebesar -0,82% pada triwulan II tahun 2025 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB. Meskipun tanpa memasukkan sektor pertambangan menunjukkan pertumbuhan positif 6,05%, struktur ekonomi NTB masih didominasi oleh tiga sektor utama yaitu pertambangan dan penggalian, perdagangan besar serta eceran, dan pertanian, kehutanan, serta perikanan yang berkontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ketergantungan tinggi pada sektor pertambangan membuat perekonomian rentan terhadap dinamika kebijakan nasional seperti program hilirisasi yang melarang ekspor hasil tambang mentah, menyebabkan penurunan drastis aktivitas ekspor, penumpukan produksi, dan ketidakoptimalan operasional smelter, sehingga menghambat pertumbuhan secara keseluruhan.

Dalam hal tersebut, penguatan sektor pertanian dan perdagangan menjadi krusial sebagai pendorong pertumbuhan berkelanjutan yang berorientasi pada kebutuhan domestik. Fluktuasi harga bahan pokok strategis seperti beras, cabai, bawang merah, gula pasir, dan telur ayam ras sering kali mengancam stabilisasi oleh

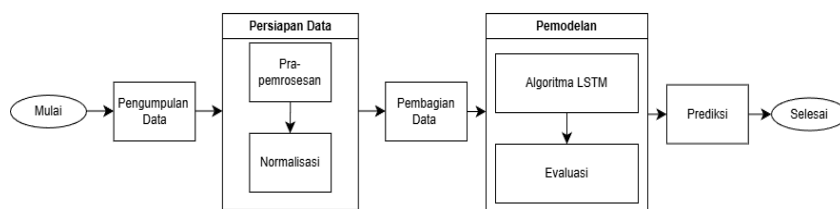
pemerintah daerah serta pelaku usaha. Penelitian terdahulu telah membuktikan efektivitas metode *Long Short-Term Memory* (LSTM) dalam menangani data deret waktu nonlinier: misalnya, Ashari dkk. (2024) mengimplementasikan LSTM untuk memprediksi harga beras di Jawa Tengah menggunakan data historis PIHPS dan cuaca dari BMKG, mencapai performa unggul dengan MAE 0,141, MAPE 1,256, dan RMSE 0,205 melalui arsitektur berlapis dengan regularisasi dropout. Demikian pula, Adi dkk. (2022) menunjukkan LSTM menghasilkan RMSE 79,19 yang lebih baik daripada model *machine learning* lain pada prediksi harga komoditas pangan, sehingga dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan ketahanan pangan.

Long Short-Term Memory (LSTM), sebagai evolusi dari *Recurrent Neural Network* (RNN), dirancang untuk mengatasi masalah *vanishing gradient* melalui mekanisme gerbang *forget*, *input*, *output*, dan *cell state* yang mengontrol aliran informasi jangka panjang. Berbeda dengan RNN konvensional yang kesulitan mempertahankan dependensi temporal panjang, LSTM terbukti superior dalam berbagai studi. Siami-Namin dan Namin (2018) membandingkan LSTM dengan ARIMA pada data ekonomi dan finansial, di mana LSTM mengurangi kesalahan prediksi hingga 84-87% berkat kemampuan menangani pola dinamis dan nonlinier. Sen dkk. (2020) melaporkan RMSE 0,49 pada data training dan 0,27 pada testing untuk prediksi harga beras Indonesia, menggunakan *Multilayer Perceptron* (MLP), sementara Selle et al. (2020) menunjukkan keunggulan LSTM atas RNN dalam prediksi konsumsi energi dengan kesalahan lebih rendah pada periode panjang. Penelitian Ramadhan dan Fachrie (2024) serta Cahyanti et al. (2023) semakin memperkuat aplikasinya pada sektor pertanian dan pangan nasional dengan MAE rendah menggunakan rasio data 80:20.

Penelitian ini bertujuan menerapkan LSTM secara spesifik pada data bahan pokok strategis NTB dari situs PIHPS, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi Pemerintah Provinsi NTB dalam merumuskan kebijakan stabilisasi harga, sekaligus memperdalam pemahaman mahasiswa tentang *machine learning* berbasis deret waktu. Hasil ini melengkapi literatur sebelumnya dengan fokus kontekstual pada NTB, di mana stabilitas pangan mendesak untuk diverifikasi ekonomi pasca-kontraksi pertambangan.

2. METODE

Penelitian ini dimulai dari proses pengumpulan data, praproses, dan analisis karakteristik data hingga menghasilkan model prediksi akhir. Data yang digunakan merupakan data historis harga pangan strategis nasional yang diperoleh dari PIHPS dengan rentang waktu dari 1 Januari 2020 hingga 31 Oktober 2025. Model yang digunakan yaitu LSTM dengan tiga lapisan tersembunyi, masing-masing memiliki 100 hidden units. Model dilatih menggunakan optimizer Adam dengan learning rate 0,0001 selama 100 epoch untuk menghasilkan satu nilai prediksi harga beras pada periode berikutnya.



Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

2.1 Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) berupa data historis harga pangan strategis di NTB pada periode 1 Januari 2020 hingga 31 Oktober 2025. Data selanjutnya melalui tahap pra-pemrosesan berupa normalisasi menggunakan metode *Min-Max Scaling* sebelum digunakan dalam proses pemodelan.

2.2 Long Short Term-Memory

LSTM merupakan salah satu pengembangan dari *Recurrent Neural Network* (RNN) yang dirancang khusus untuk mengatasi permasalahan *vanishing gradient* yang sering muncul pada RNN konvensional ketika mempelajari data deret waktu dengan ketergantungan jangka panjang \cite{wiranda2019penerapan}. LSTM dilengkapi dengan struktur memori yang disebut *cell state* yang berfungsi untuk menyimpan informasi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Selain itu, LSTM menggunakan mekanisme gating yang terdiri dari *forget gate*, *input gate*, dan *output gate* untuk mengatur aliran informasi yang masuk, disimpan, maupun dikeluarkan dari sel memori.

$$i_t = \sigma(W_i X_t + U_i h_{t-1} + b_i)$$

$$\begin{aligned}
f_t &= \sigma(W_f X_t + U_f h_{t-1} + b_f) \\
\tilde{c}_t &= \tanh(W_c X_t + U_c h_{t-1} + b_c) \\
c_t &= i_t \cdot \tilde{c}_t + f_t \cdot c_{t-1} \\
o_t &= \sigma(W_o X_t + U_o h_{t-1} + b_o) \\
i_t &= \sigma(W_i X_t + U_i h_{t-1} + b_i)
\end{aligned}$$

dengan i_t merupakan *input gate*, f_t merupakan *forget gate*, $\tilde{c}_t$ adalah *candidate cell state*, c_t menyatakan *cell state*, h_t adalah *hidden state*, W dan U adalah matriks bobot, b adalah bias, dan X_t menyatakan nilai input pada waktu ke- t .

2.3 Adaptive Moment Estimation

Adam merupakan salah satu algoritma optimasi yang banyak digunakan dalam pelatihan jaringan saraf dalam karena mampu melakukan penyesuaian laju belajar *learning rate* secara adaptif untuk setiap parameter. Adam menggabungkan kelebihan metode momentum dan RMSProp dengan memanfaatkan estimasi momen pertama (rata-rata) dan momen kedua (varians tak bias) dari gradien (Goodfellow et al., 2016). Hal ini membuat proses pelatihan menjadi lebih stabil dan cepat konvergen pada berbagai permasalahan optimasi non-konveks, termasuk pemodelan deret waktu dan prediksi harga saham (Gao et al., 2021).

2.4 Evaluasi

Mengevaluasi kinerja model prediksi, penelitian ini menggunakan beberapa metrik evaluasi yang umum digunakan dalam analisis peramalan deret waktu, yaitu *Mean Squared Error* (MSE) dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE). Metrik-metrik ini digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan antara nilai aktual dan nilai hasil prediksi yang dihasilkan oleh model.

MSE dan MAPE merupakan metrik yang mengukur rata-rata kuadrat selisih dan persentase kesalahan antara nilai aktual dan nilai prediksi (Goodfellow et al., 2016). Semakin kecil nilai MSE, maka semakin baik kinerja model dalam melakukan prediksi.

$$\begin{aligned}
\text{MSE} &= \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (y_t - \hat{y}_t)^2 \\
\text{MAPE} &= \frac{100\%}{n} \sum_{t=1}^n \left| \frac{y_t - \hat{y}_t}{y_t} \right|
\end{aligned}$$

dengan y_t nilai aktual pada waktu ke- t , $\hat{y}_t$ adalah nilai prediksi, dan n menyatakan jumlah pengamatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fokus penelitian pada data ini adalah untuk memprediksi harga pangan strategis di Provinsi NTB dengan menggunakan data historis harga pangan strategis yang diperoleh dari PIHPS. Data yang digunakan mencakup periode 1 Januari 2020 hingga 31 Oktober 2025 sebagai rentang utama dalam proses pemodelan dan evaluasi kinerja prediksi.

Tabel 1. Harga Pangan Strategis NTB

Tanggal	Beras	Daging Ayam	Daging Sapi	Cabai Rawit	Minyak Goreng
2020-01-01	10.050	37.650	115.650	30.500	13.750
2020-01-02	10.050	37.650	115.650	30.500	13.750
2020-01-03	10.050	37.650	115.650	30.500	13.850
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
2025-10-30	13.950	40.400	120.300	21.800	21.350
2025-10-31	13.950	40.400	120.300	21.800	21.350

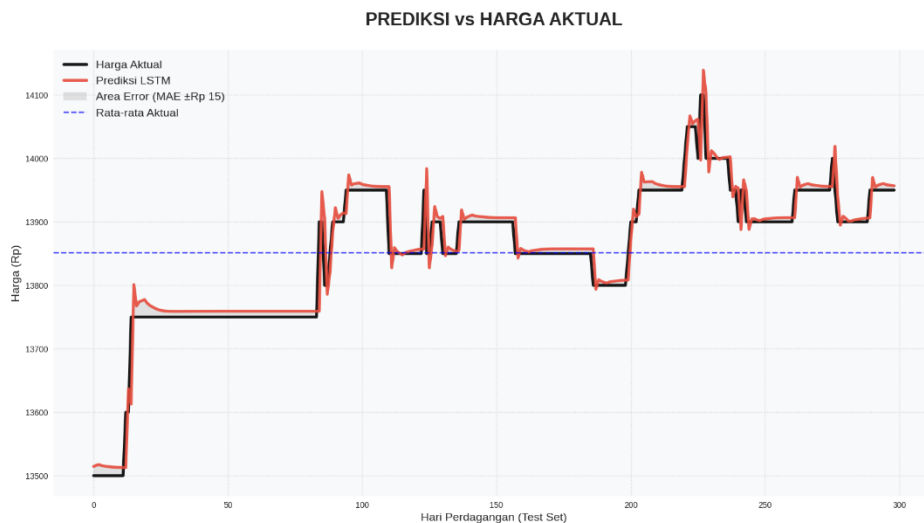
Data tersebut selanjutnya dinormalisasi menggunakan metode *Min-Max Scaling* dan diprediksi dengan menggunakan model LSTM. Sebagai gambaran proses pemodelan dan prediksi yang dilakukan pada setiap pangan strategis digunakan contoh pada salah satu komoditas pangan strategis nasional, yaitu beras. Pada tahap akhir, ditampilkan nilai kesalahan (error) hasil prediksi untuk seluruh komoditas pangan strategis yang dianalisis dengan menggunakan metode evaluasi yang sama.

4 Artikel Ilmiah Matematika UNRAM



Gambar 2. Harga Beras

Dari Gambar di atas dapat dilihat bahwa harga beras dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Data tersebut selanjutnya di normalisasi dan dilakukan pembentukan data deret waktu menjadi *sequence* dengan panjang 30, dan dari masing-masing data terbentuk 1492 *sequence*. Setiap input terdiri dari 30 data historis berturut-turut, sedangkan target merupakan nilai pada waktu setelahnya. Setelah data dibentuk menjadi *sequence*, dataset selanjutnya dibagi menjadi data *training* dan data *testing* dengan proporsi 80% untuk data pelatihan dan 20% untuk data pengujian, secara berturut-turut sekitar 1193 *sequences* dan 299 *sequences*. Pembagian data dilakukan secara berurutan untuk menjaga karakteristik deret waktu. Selanjutnya dilakukan prediksi dengan menggunakan LSTM.



Gambar 3. Hasil Prediksi

LSTM yang diterapkan dengan 3 layer dan 100 unit tersembunyi pada setiap lapisan, serta input berupa *sequence* sepanjang 30 periode sebelumnya. Proses pelatihan dilakukan menggunakan algoritma optimasi Adam untuk memperbarui bobot dengan learning rate sebesar 0,0001 selama 100 epoch. Hasil prediksi menunjukkan bahwa LSTM mampu mengikuti pola pergerakan harga aktual dengan cukup baik dan menghasilkan tingkat kesalahan yang relatif kecil. Untuk menilai kinerja dan tingkat akurasi hasil prediksi, dilakukan evaluasi menggunakan metrik Mean Absolute Error (MAE) dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE).

Tabel 2. Hasil Evaluasi

Evaluasi	Beras	Daging Ayam	Daging Sapi	Cabai Rawit	Minyak Goreng
MAE	Rp 15	Rp 323	Rp 163	Rp 1,752	Rp 59
MAPE	0.11%	0.86%	0.14%	3.50%	0.28%

Hasil evaluasi menggunakan MAE dan MAPE menunjukkan adanya perbedaan kinerja prediksi model LSTM pada setiap komoditas pangan strategis. Nilai MAE menggambarkan rata-rata kesalahan absolut dalam satuan rupiah, sedangkan MAPE menunjukkan tingkat kesalahan relatif dalam bentuk persentase. Hasil prediksi

terbaik ditunjukkan oleh komoditas beras dengan nilai MAE sebesar Rp 15 dan MAPE sebesar 0,11%, yang menandakan tingkat kesalahan prediksi sangat rendah. Sebaliknya, hasil prediksi terburuk terjadi pada komoditas cabai rawit, dengan nilai MAE sebesar Rp 1.752 dan MAPE sebesar 3,50%. Sementara itu, komoditas daging ayam, daging sapi, dan minyak goreng menunjukkan kinerja prediksi yang cukup baik dengan nilai MAPE masing-masing sebesar 0,86%, 0,14%, dan 0,28%, sehingga secara umum LSTM mampu memberikan performa prediksi yang baik pada sebagian besar komoditas pangan strategis.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa model LSTM dengan tiga *layer* yang dioptimasi menggunakan Adam dengan *learning rate* 0,0001 mampu memprediksi harga pangan strategis di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan tingkat akurasi yang baik. Hasil evaluasi menggunakan MAE dan MAPE menunjukkan bahwa komoditas beras memberikan performa prediksi terbaik dengan MAE sebesar Rp 15 dan MAPE sebesar 0,11%, diikuti oleh daging sapi dengan MAE Rp 163 dan MAPE 0,14%, minyak goreng dengan MAE Rp 59 dan MAPE 0,28%, serta daging ayam dengan MAE Rp 323 dan MAPE 0,86%. Sementara itu, komoditas cabai rawit memiliki tingkat kesalahan tertinggi dengan MAE Rp 1.752 dan MAPE 3,50%, yang menunjukkan volatilitas harga yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa LSTM efektif digunakan untuk prediksi harga pangan strategis, meskipun tingkat akurasi dipengaruhi oleh karakteristik fluktuasi harga masing-masing komoditas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. Ahmad, A. ul Hasan, T. Naqvi, and T. Mubeen, "A Review on Software Testing and Its Methodology," *Manag. J. Softw. Eng.*, vol. 13, no. 1, pp. 32–38, 2019, doi: 10.26634/jse.13.3.15515.
- [2] E. A. Shams and A. Rizaner, "A novel support vector machine based intrusion detection system for mobile ad hoc networks," *Wirel. Networks*, vol. 24, no. 5, pp. 1821–1829, 2018, doi: 10.1007/s11276-016-1439-0.
- [3] S. Aljawarneh, M. Aldwairi, and M. B. Yassein, "Anomaly-based intrusion detection system through feature selection analysis and building hybrid efficient model," *J. Comput. Sci.*, vol. 25, no. 1, pp. 152–160, 2018, doi: 10.1016/j.jocs.2017.03.006.
- [4] Y. I. Kurniawan, A. Rahmawati, N. Chasanah, and A. Hanifa, "Application for determining the modality preference of student learning," in *Journal of Physics: Conference Series*, 2019, vol. 1367, no. 1, pp. 1–11, doi: 10.1088/1742-6596/1367/1/012011.
- [5] Y. Guo, S. Han, Y. Li, C. Zhang, and Y. Bai, "K-Nearest Neighbor combined with guided filter for hyperspectral image classification," in *International Conference On Identification, Information and Knowledge in the Internet of Things*, 2018, pp. 159–165.
- [6] Y. I. Kurniawan, E. Soviana, and I. Yuliana, "Merging Pearson Correlation and TAN-ELR algorithm in recommender system," in *AIP Conference Proceedings*, 2018, vol. 1977, doi: 10.1063/1.5042998.
- [7] M. Sridevi, S. Aishwarya, A. Nidheesha, and D. Bokadia, *Anomaly Detection by Using CFS Subset and Neural Network with WEKA Tools*. Springer Singapore.
- [8] C. Low, "NSL-KDD Dataset," 2015. https://github.com/defcom17/NSL_KDD (accessed Sep. 13, 2019).
- [9] D. Handoko, "Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penentuan Penerima Beasiswa Dengan Metode Simple Additive Weighting (SAW)," Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.